

Lernzettel – Schwingungen

Physik · Oberstufe (eA) · Niedersachsen

Was ist eine harmonische Schwingung?

- Eine **Schwingung** ist eine periodische Bewegung um eine Ruhelage. Bei der **harmonischen Schwingung** ist die rücktreibende Kraft proportional zur Auslenkung: $F = -D \cdot y$.
- **Amplitude**, $\hat{y}$: größte Auslenkung. **Periodendauer**, T : Dauer einer vollen Schwingung. **Frequenz**, f : Schwingungen pro Sekunde.

$$\text{Grundgrößen: } f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

Merke: Zeit-Auslenkungs-Funktion (Start in Ruhelage): $y(t) = \hat{y} \cdot \sin(\omega t)$. Start im Umkehrpunkt: $y(t) = \hat{y} \cdot \cos(\omega t)$.

Federpendel und Fadenpendel

$$\text{Federpendel: } T_{\text{Feder}} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{D}}$$

- **Federpendel:** T hängt von Masse m und Federkonstante D ab, *nicht* von g . Funktioniert auch in Schwerelosigkeit.

$$\text{Fadenpendel: } T_{\text{Faden}} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

- **Fadenpendel:** T hängt nur von Länge l und g ab, *nicht* von der Masse. Gilt nur für **kleine** Auslenkungen.

Merke: Beide Pendel sind **isochron**: die Periodendauer hängt nicht von der Amplitude ab. $T \sim \sqrt{l}$, $T \sim \sqrt{m}$, $T \sim \frac{1}{\sqrt{D}}$.

Pendelaufgaben lösen:

1. Gegebene Größen und gesuchte Größe notieren.
2. Passende Pendelformel wählen (T_{Feder} oder T_{Faden}).
3. Falls nötig nach der gesuchten Größe umstellen, z. B. $D = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$ oder $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$.
4. Werte mit Einheiten einsetzen und ausrechnen; Antwortsatz.

Energie der Schwingung

- Energie pendelt zwischen **potentieller** Energie (Feder: Spannenergie) und **kinetischer** Energie. Ohne Reibung ist die **Gesamtenergie konstant**.

$$\text{Energieerhaltung: } E_{\text{ges}} = \frac{1}{2} D \hat{y}^2 = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2$$

Merke: Am **Umkehrpunkt**: E_{pot} maximal, $E_{\text{kin}} = 0$. In der **Ruhelage**: E_{kin} maximal ($v = v_{\text{max}}$), $E_{\text{pot}} = 0$.

Beispiel – Gesamtenergie & v_{max} :

Feder $D = 8 \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0,50 \text{ kg}$, $\hat{y} = 0,10 \text{ m}$.

$$E_{\text{ges}} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot (0,10)^2 = 0,040 \text{ J}$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2E_{\text{ges}}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,040}{0,50}} = 0,40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Gedämpfte Schwingung

- Bei realen Schwingungen wird Energie (z. B. durch Reibung oder ohmschen Widerstand) in **Wärme** umgewandelt. Die **Amplitude nimmt ab** – die Schwingung ist gedämpft und klingt ab.

Elektromagnetischer Schwingkreis

- Spule (L) und Kondensator (C): die Energie pendelt zwischen **elektrischem Feld** (Kondensator) und **magnetischem Feld** (Spule).

$$\text{Thomson-Gleichung: } T = 2\pi\sqrt{L \cdot C} \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

Merke: Analogie: Kondensator $\leftrightarrow$ Feder (E_{pot}), Spule $\leftrightarrow$ Masse (E_{kin}). Einheiten: $[L] = H$, $[C] = F$, $1 H \cdot 1 F = 1 s^2$.

Beispiel - Thomson-Gleichung anwenden:

$$L = 10 \text{ mH} = 10^{-2} \text{ H}, \quad C = 1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}.$$

$$T = 2\pi\sqrt{10^{-2} \cdot 10^{-6}} = 2\pi \cdot 10^{-4} \text{ s} \approx 6,3 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} \approx 1,6 \text{ kHz}$$

Erzwungene Schwingung & Resonanz (eA)

- **Freie Schwingung:** System schwingt nach einmaliger Anregung mit der **Eigenfrequenz**, f_0 . **Erzwungene Schwingung:** eine periodische äußere Kraft (**Erregerfrequenz**, f_{err}) hält die Schwingung aufrecht.

$$\text{Eigenfrequenz / Resonanzbedingung: } f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{D}{m}} \quad (\text{Feder}); \quad f_{err} = f_0 \Rightarrow \text{Resonanz}$$

Merke: Resonanz: Stimmt $f_{err} \approx f_0$, wird die Amplitude maximal (Maximum der **Resonanzkurve**). Die Anstoß-Periode ist dann $T_{err} = \frac{1}{f_0}$.

- **Dämpfung:** schwache Dämpfung $\rightarrow$ hoher, schmaler Peak; starke Dämpfung $\rightarrow$ niedriger, breiter Peak. Bei sehr geringer Dämpfung droht die **Resonanzkatastrophe**.
- **Beispiele:** Schaukel anstoßen, Senderabstimmung (Schwingkreis), Weinglas durch Ton, Brücke im Gleichschritt, Stoßdämpfer im Auto (gewollt starke Dämpfung).